

Les blocs périphériques des membres chez l'adulte

Méthodologie, Q1-3 — Information, préparation, surveillance, ALRIV



Résumé : 14 questions couvrant l'information du patient, la préparation et la surveillance, l'anesthésie locorégionale intraveineuse (ALRIV), les techniques de repérage (neurostimulation), le matériel, les agents pharmacologiques, les recommandations par territoire (membre supérieur/inférieur) avec leurs indications chirurgicales, l'analgésie postopératoire, la conduite chez le patient sous anticoagulant ou porteur d'une pathologie neurologique, la gestion de l'échec, la toxicité systémique des anesthésiques locaux (AL) et les complications neurologiques.

Méthodologie — grille EBM

Grade A : au moins 2 études de niveau I (essais randomisés, faible risque α/β , puissance élevée 5-10 %). Grade B : 1 étude de niveau I. Grade C : étude(s) de niveau II (risque α élevé ou faible puissance). Grade D : au moins 1 étude de niveau III (non randomisée, contrôles contemporains). Grade E : étude(s) de niveau IV (non randomisée, contrôles non contemporains) ou V (séries de cas, avis d'experts). « Lorsque les recommandations relèvent de l'avis des experts, ceci est mentionné dans le texte » (citation du texte source) — chip **CP** (consensus professionnel) dans cette fiche, distinct du Grade E qui reste une catégorie de preuve.



Grille EBM — **A** : ≥ 2 études niveau I ; **B** : 1 étude niveau I ; **C** : étude(s) niveau II ; **D** : ≥ 1 étude niveau III ; **E** : étude(s) niveau IV/V ; **CP** : consensus professionnel/avis d'experts (aucune étude).

Q1-2. Information du patient, préparation et surveillance

Thème	Recommandation
Information du patient	Droit du patient, pré-requis au consentement éclairé. Quand un choix AG/ALR existe, avantages/inconvénients/risques doivent être exposés ; le médecin doit se conformer à la préférence du patient si compatible avec l'intervention, sinon expliquer et consigner le désaccord au dossier. Information sur l'échec possible (recours à l'AG), le changement de technique et le risque de séquelles neurologiques ou d'accidents graves, même exceptionnels. Note écrite possible en complément de l'oral. Une tenue appropriée du dossier doit faire apparaître la démarche d'information (avant et après complication éventuelle).
Consultation d'anesthésie	Vérifie l'absence de contre-indication et met en place les substitutions nécessaires — notamment chez le patient sous anticoagulants chroniques, où le rapport risque d'arrêt / bénéfice du bloc doit être évalué (traitement substitutif de courte durée parfois proposé) (Grade E).
Programme opératoire	Organisé en tenant compte des anesthésies prévues (CP).
Préparation préopératoire immédiate	Prémédication sans particularité avant une ALR périphérique (Grade D). Jeûne selon les normes habituelles. Voie veineuse mise en place avant l'ALR. Attention au confort (réchauffement) et à l'intimité du patient (CP).
Monitoring et lieu de réalisation	Salle spécifique souhaitable à proximité du bloc opératoire (Grade E). Monitoring identique à celui d'une AG, effectif avant la réalisation du bloc, quel que soit le site (CP). Chariot de matériel dédié à l'ALR recommandé.
Sédation pour la réalisation du bloc	Sédation légère uniquement, réactivité conservée aux stimulations verbales, patient coopérant. Benzodiazépines (et probablement propofol) évitent la mémorisation du geste (Grade B) ; rémifentanyl évite la douleur liée au geste.
Sédation peropératoire	Sédation légère uniquement, réactivité conservée (Grade C).
Réalisation du bloc — aseptie	Ponction unique sans cathéter : pas de rasage, désinfection en 2 temps. Pose de cathéter : rasage extemporané/épilation, désinfection non alcoolique type chirurgicale (CP). Gants/masque/calot recommandés dans tous les cas ; habillage chirurgical complet pour la pose d'un cathéter (Grade D). Désinfection cutanée systématique, type chirurgical, large (Grade A). Crème Emla possible.
Réalisation du bloc — technique	Dose-test adrénalinée : valeur seulement positive ; recommandée pour les blocs profonds (Grade E). Injections lentes et fractionnées recommandées (Grade D).

Les blocs périphériques des membres chez l'adulte

Méthodologie, Q1-3 — Information, préparation, surveillance, ALRIV



Thème	Recommandation
Surveillance du bloc	Installation surveillée attentivement (toxicité systémique parfois retardée) (Grade E). Bloc sensitif/moteur testé avant champage ; extension péridurale/intrathécale recherchée pour les blocs proches du rachis (Grade E). Décision de conversion en AG prise avant le début de la chirurgie (CP). Opacification du cathéter non systématique, faite en cas d'inefficacité ou de doute (Grade E). Efficacité d'un cathéter d'analgésie établie avant la sortie de SSPI (CP). Pose du cathéter et 1ère injection réservées au médecin anesthésiste ; réinjections/surveillance/retrait déléguables à un infirmier (décret 2002-194).
Chronologie AG-ALR	ALR pratiquée avant le geste chirurgical pour bénéficier de l'analgésie régionale peropératoire (Grade A). ALR réalisée chez un patient éveillé ou sous sédation légère (Grade E) — la réaliser sous AG ou en zone déjà anesthésiée prive des signaux de sécurité (paresthésie, douleur) permettant de prévenir une complication neurologique ou une toxicité systémique.

Q3. Anesthésie locorégionale intraveineuse (ALRIV)

Thème	Recommandation
Indication	Chirurgie brève du membre supérieur, urgence ou ambulatoire ; encore 33 % des blocs du membre supérieur, fiabilité > 85 %.
Technique du garrot	Garrot double au bras (pression d'occlusion artérielle calculée : $POA = [(PAS - PAD) \times \text{circonférence} / \text{largeur garrot}] + PAD$) (Grade A). Garrot d'avant-bras possible, divise par 2 la dose de lidocaïne (Grade A). Exsanguination à la bande (jamais bande d'Esmarch) ; membre surélevé 90° 3-5 min en urgence (Grade A). Garrots gonflés à 50 mmHg au-dessus de la POA, inférieur dégonflé en premier (Grade A). Regonflage du garrot inférieur/dégonflage du supérieur possible pour soulager le patient en cours d'ALRIV (Grade B).
Anesthésique local	Lidocaïne 0,5 %, 3 mg/kg (0,5-0,6 mL/kg), injectés en > 90 s, seul AL recommandé actuellement (Grade A) — installation en 10 min. Prilocaine, mepivacaïne et surtout bupivacaïne à ne pas utiliser (Grade A). Ropivacaïne non recommandée à ce jour malgré une anesthésie/analgésie postopératoire raisonnables (Grade B).
Durée et lâcher du garrot	Durée minimale 20 min, maximale tolérable 90 min (Grade A). Dégonflage progressif (2-3 regonflages de 30 s toutes les 15 s) recommandé, allonge le délai avant Cmax de l'AL (Grade A).
Adjuvants et associations non recommandées	Opiacés, AINS, curare et/ou kétamine ajoutés à la lidocaïne : non recommandés (Grade A). Clonidine 1 µg/kg possible, améliore la tolérance au garrot et potentialise l'analgésie postopératoire (Grade B).
Après le lâcher du garrot	Sensibilité réapparaît en 5 min. Immobilisation du membre ≥ 30 min, contrôle obligatoire du pouls radial (Grade A).
Techniques et indications non recommandées	ALRIV du membre inférieur ou intra-artérielle (Grade B). ALRIV continue (Grade B). « Nouvelle » ALRIV (ré-exsanguination + lâcher bref à 20 min) (Grade B).

Les blocs périphériques des membres chez l'adulte

Q4-6 — Repérage, matériel, agents pharmacologiques



Q4-6. Repérage, matériel et agents pharmacologiques

Thème	Recommandation
Neurostimulation	Technique de référence pour le repérage (CP) — prônée depuis longtemps pour les blocs profonds/difficiles ; la recherche de paresthésies majore le risque de complications neurologiques. Semble diminuer le risque de neuropathie postopératoire (Grade D). Multistimulation (≥ 3 sites) supérieure à la monostimulation pour les blocs axillaire/ischiatique : installation plus rapide, meilleure étendue, moins de blocs complémentaires, sans excès d'effets secondaires (Grade A).
Déroulement du repérage	Séquence stéréotypée après vérification du neurostimulateur : intensité démarrée à 2 mA/100 μ s, mobilisation dans les 3 axes, recherche de l'intensité minimale, test d'aspiration avant chaque injection, injection lente et fractionnée (CP). Seuil de stimulation minimal = critère de proximité aiguille-nerf, sa recherche systématique devrait réduire le risque lésionnel (injecter à 0,5 mA sans recherche préalable n'est pas sans risque).
Repères par abord	Interscalénique : approche latérale/superficielle (CP). Supraclaviculaire : voie latérale/tangentielle pour limiter ponction vasculaire et pneumothorax (CP). Infraclaviculaire : réponse flexion avant-bras/main la plus fiable. Plexus lombaire (voie postérieure) : réponse quadriceps recherchée, sans garantir l'absence de diffusion périmédullaire (CP). Voie antérieure (fémoral/3-en-1/iliofascial) : ponction latérale préférée. Sciatique glutéal : bord inférieur du muscle piriforme (CP), double stimulation (tibiale/fibulaire) plus efficace qu'une stimulation unique (Grade A). Poplité : ponction haute (10 cm du pli de flexion) (CP), double réponse plus efficace en abord latéral (Grade A).
Matériel — aiguilles	Aiguilles isolées uniquement recommandées. Biseau court (20-30°) recommandé (Grade A) — moins de lésions nerveuses qu'un biseau long 12-15° (Grade C). Biseau « pointe-crayon » déconseillé (pénétration tissulaire médiocre).
Matériel — cathéters, canules, filtres	Cathéter polyamide/polyéthylène à extrémité fermée, guide métallique souple, 3 orifices latéraux : recommandé pour l'analgésie perinerveuse continue (Grade B) — réduit les blocs unilatéraux/insuffisants (Grade C). Cathéters stimulants : aucune preuve d'avantage. Couleur unique recommandée pour les cathéters d'ALR (E, avis d'experts). Canules en ETFE préférées au FEP (E, avis d'experts). Filtre sur cathéter périnerveux maintenu plusieurs jours recommandé par précaution, en l'absence de preuve formelle (E, avis d'experts) — par analogie aux recommandations Sfar sur les filtres périduraux (Grade C).
AL courte/intermédiaire (lidocaïne, mépivacaïne)	Installation et durée plus longues avec mépivacaïne qu'avec lidocaïne (Grade C). Pas de différence installation/durée entre mépivacaïne et lidocaïne adrénalinées (Grade B).
AL longue durée (ropivacaïne, bupivacaïne)	Toxicité systémique (cardiaque, neurologique) moindre pour la ropivacaïne à dose égale (Grade B). Installation plus rapide avec ropivacaïne 0,75 % qu'avec bupivacaïne 0,5 % (Grade C) ; durée comparable (Grade C).
Mélanges d'AL	Lidocaïne/bupivacaïne vs bupivacaïne seule : toxicité neurologique additive (Grade B) ; toxicité cardiaque du mélange peut-être moindre (Grade D) ; installation plus rapide (Grade C) ; durée intermédiaire (Grade C).
Adjuvants	Adrénaline 5 μ g/mL diminue les concentrations plasmatiques de lidocaïne, mépivacaïne, bupivacaïne et du mélange lidocaïne/bupivacaïne, mais pas de la ropivacaïne (Grade B) ; prolonge la durée du bloc à la lidocaïne, possiblement à la mépivacaïne (Grade C). Clonidine périnerveuse (0,5-1 μ g/kg) prolonge les blocs sensitif/moteur et l'analgésie postopératoire avec mépivacaïne/lidocaïne (Grade B). Opiacés ajoutés aux AL : bénéfice analgésique minime (Grade B), plus de nausées/vomissements (Grade C). Alcalinisation non recommandée (résultats hétérogènes).

Les blocs périphériques des membres chez l'adulte

Q7-8 — Membre supérieur (Tableau 1) & membre inférieur



Q7. Recommandations — membre supérieur

Territoire	Recommandation
Épaule	Position semi-assise (beach chair) indiquée, y compris arthroscopie (Grade D). Solutions adrénalinées contre-indiquées en interscalénique assis (risque de réflexe de Bezold-Jarisch, hypotension/bradycardie) (Grade A) — traitement : atropine, éphédrine, remplissage (CP). Bloc interscalénique = technique de référence (C3-C7), extension aux racines C8-T1 souvent absente (Grade C). Blocs de complément selon la voie chirurgicale (Grade E) : plexus cervical superficiel + nerf intercostobrachial (voies antérieures) ; bloc intercostal T2 ou paravertébral T1-T4 (voies postérieures, préférer une AG associée) (CP) ; nerf sus-scapulaire ou infiltration traçante (arthroscopie). Fracture extrémité supérieure humérus : bloc supraclaviculaire préféré à l'interscalénique (Grade D). Interscalénique utilisable en ambulatoire (moindre consommation d'antalgiques, sortie précoce) (Grade D).
Bras (tiers moyen)	Voies supraclaviculaires indiquées pour la chirurgie orthopédique/vasculaire du bras ; tester/compléter les territoires intercostobrachial et cutané médial du bras avant la chirurgie.
Coude	Anesthésie du coude : bloc des 4 nerfs mixtes + 2 nerfs sensitifs, débordant largement le site opératoire. Bloc supraclaviculaire adapté mais contre-indiqué en ambulatoire (risque de pneumothorax à distance) (Grade D) ; souvent complété par infiltration traçante (intercostobrachial/cutané médial). Bloc infraclaviculaire (voie sous-coracoïdienne préférée, moindre risque de pneumothorax) (Grade E) : anesthésie du bras sans mobilisation. Blocs axillaire/canal huméral suffisants pour la chirurgie réglée — axillaire efficace ~90 %, recommandé avec blocage sélectif du musculo-cutané (CP), 2 stimulations supérieures sur le radial (Grade E) ; canal huméral = anesthésie différentielle des 4 nerfs mixtes (Grade B). Technique transartérielle non recommandée (CP). Interscalénique insuffisant (extension ulnaire/cutanés aléatoire) (Grade D). Arthroscopie du coude : supraclaviculaire préféré (extension souvent à l'axillaire) (Grade B).
Avant-bras et main	Garrot pneumatique : bloquer 7 nerfs (médian, ulnaire, radial, musculo-cutané, cutanés médiaux bras/avant-bras, intercostobrachial). Axillaire (multistimulation de préférence) efficace (Grade C). Canal huméral : bloc différentiel par territoire (Grade B). Blocs au coude : limitent le bloc moteur à la main, réservés aux interventions ≤ 15-30 min de garrot (Grade B) ; garrot > 20 min → axillaire ou canal huméral. Interventions courtes sans garrot : blocs distaux (coude/tiers inférieur de l'avant-bras) (CP). Blocs au coude/poignet adaptés à l'ambulatoire, mieux acceptés, préservent la mobilité peropératoire des doigts. Anesthésie intrathécale des doigts (gaine des fléchisseurs) : courte durée ou analgésie prolongée pour les 2e-4e doigts, garrot digital si besoin.

Tableau 1 — Indications retenues pour la chirurgie du membre supérieur (consensus professionnel ; BIS bloc interscalénique, BSC supraclaviculaire, BIC infraclaviculaire, BAX axillaire, BCH canal huméral ; « + »/« 0 » = cathéter recommandé ou non)

Indication chirurgicale	Type de bloc	Cathéter
Prothèse d'épaule	BIS	+
Rupture coiffe des rotateurs	BIS	+
Arthrolyse d'épaule	BIS	+
Acromioplastie à ciel ouvert	BIS	+
Acromioplastie arthroscopique	BIS	0
Bankart	BIS	+ (peu douloureux si arthroscopie)
Butée d'épaule	BIS	+
Luxation acromioclaviculaire	BIS	0
Luxation d'épaule	BIS	0
Ostéosynthèse de clavicule	BIS + plexus cervical superficiel	0
Ostéosynthèse tête humérale	BSC	+
Ostéosynthèse diaphyse humérale	BSC ou BIC	+
Fracture palette humérale	BSC ou BIC, complément canal huméral	+
Arthrolyse du coude	BSC, BIC ou BAX	+
Arthroscopie du coude	BSC	0
Fracture de l'olécrane	BSC ou BIC	0

Les blocs périphériques des membres chez l'adulte

Q7-8 — Membre supérieur (Tableau 1) & membre inférieur



Indication chirurgicale	Type de bloc	Cathéter
Épicondylite, neurolyses au coude	BCH	0
Fractures avant-bras, poignet	BIC, BAX ou BCH	0
Traumatismes graves de la main	BIC, BAX, complément canal huméral	+
Chirurgie réglée main/avant-bras/poignet	BAX, BCH	+ (en axillaire selon l'acte)
Chirurgie de la fistule artério-veineuse	BAX, BCH	0

Q8. Recommandations — membre inférieur

Territoire	Recommandation
Hanche	Bloc du plexus lombaire par voie postérieure : diffusion quasi constante aux 3 troncs, mais risque d'extension péri-médullaire quel que soit le niveau de ponction (Grade B) — opacification des cathéters recommandée pour vérifier l'absence d'extension (CP). Voies antérieures (fémoral, 3-en-1, iliofascial) : moins de complications mais diffusion très aléatoire (Grade A) ; cathéter à ne pas introduire > 15-20 cm (Grade E). Bloc sciatique nécessaire mais n'atteint pas toutes les branches du plexus sacré (Grade E). Blocs tronculaires seuls insuffisants en 1re intention (CP) : association lombaire-sciatique compatible avec vissage du col/prothèse intermédiaire/ostéosynthèse pertrochantérienne (Grade C), complétée si besoin par blocs des nerfs de la crête ou ilio-hypogastrique/ilio-inguinal/génito-fémoral (Grade C).
Cuisse	Association plexus lombaire + sciatique adaptée à la chirurgie de cuisse/fémur (Grade E).
Genou	Voies postérieures : extension plus constante que les voies antérieures (Grade B) ; voies antérieures adaptées et recommandées (Grade A), sans supériorité démontrée entre inguinal-paravasculaire et iliofascial (Grade B). Bloc sciatique recommandé en complément du fémoral (Grade A) ; voies parasacrée/postérieure assurent un bloc du nerf cutané postérieur plus constant, sans supériorité démontrée entre les deux (Grade E). Association lombaire/sciatique recommandée pour prothèse, ligamentoplastie, arthroscopie, lavage articulaire (Grade A).
Jambe et cheville	Face interne : bloc fémoral ou bloc isolé du nerf saphène, sans avantage de la voie lombaire postérieure sur une voie antérieure/distale (Grade B). Face externe/postérieure : bloc sciatique (Grade A). Association lombaire+sacré : anesthésie complète (Grade C), autorise toute chirurgie de jambe/cheville (Grade A) ; décubitus ventral : évaluation soigneuse avant incision (CP). Risque de syndrome des loges : pas une contre-indication au bloc, sous surveillance adaptée (Grade E).
Pied	Bloc sciatique recommandé (CP), complété par bloc du nerf saphène pour la face antéro-médiale ; aucune voie sciatique privilégiée au-dessus du genou ou au poplité (Grade B). Double stimulation (fibulaire/tibial) recommandée en abord poplité latéral (Grade B). Bloc de cheville : simple et efficace pour la chirurgie mineure (Grade C). Sciatique poplité : adapté à la chirurgie avec garrot cheville, bloc du nerf saphène pouvant compléter pour limiter la douleur de garrot (Grade C) ; sciatique au-dessus du genou : garrot cuisse (Grade C).
Chirurgie vasculaire du membre inférieur	Réalisable sous bloc tronculaire (Grade C). Bloc fémoral + infiltration du trigone fémoral pour les varices ; bloc sciatique associé si le territoire chirurgical déborde le plexus lombaire (Grade E).

Les blocs périphériques des membres chez l'adulte

Q9-14 — Analgésie, anticoagulants, neurologie, échec, toxicité, complications & sources



Q9. Analgésie postopératoire

Situation	Recommandation
Épaule (arthroscopique)	BIS en injection unique = technique de choix (Grade A) ; bloc du nerf sus-scapulaire en alternative si contre-indication (insuffisance respiratoire) (Grade A).
Épaule (chirurgie ouverte)	Cathéter au-dessus de la clavicule recommandé (Grade A).
Coude (chirurgie majeure)	Cathéter axillaire sûr et efficace (Grade E) ; abords périclaviculaires en traumatologie (Grade E).
Main (chirurgie majeure)	Cathéter axillaire : analgésie de qualité + sympathoplégie, utile en cas d'atteinte vasculaire/réimplantation (Grade B). Cathéter au poignet possible pour certaines interventions spécifiques (ténolyse...) (Grade E).
Hanche (arthroplastie totale)	Cathéter fémoral = technique appropriée (Grade B) ; bloc du plexus lombaire postérieur possible mais en cours d'évaluation (Grade E).
Fracture du col du fémur	Bloc fémoral en injection unique peut être efficace (Grade C) ; cathéter dès l'arrivée en salle d'urgence potentiellement intéressant (Grade E) ; voie antérieure vs postérieure non tranchée.
Diaphyse fémorale	Bloc fémoral en injection unique recommandé, cathéter licite (CP).
Genou (arthroscopie mineure)	Analgésie intra-articulaire (AL, morphine, clonidine) efficace (Grade A) ; non recommandée en complément d'une anesthésie chirurgicale par bloc(s) périphérique(s) (risque de toxicité systémique) (CP).
Genou (arthroscopie lourde/ligamentoplastie)	Bloc fémoral injection unique (ambulatoire) ou cathéter (hospitalisé) recommandé (Grade B).
Genou (chirurgie ouverte)	Cathéter fémoral recommandé (Grade A).
Pied (chirurgie mineure)	Bloc sciatique injection unique = technique la plus efficace (Grade C).
Pied (chirurgie majeure)	Cathéter sciatique poplité recommandé (Grade C).

Q10-11. Anticoagulants et pathologie neurologique

Thème	Recommandation
Anticoagulants — hématome	Survenue exceptionnelle après un bloc périphérique quel qu'il soit (Grade D) ; imputabilité pas toujours certaine, évolution le plus souvent favorable. 3 risques : reprise chirurgicale, transfusion, compression nerveuse. Risque possiblement majoré si anticoagulation efficace, association anticoagulant/antiagrégant, ou blocs profonds vs superficiels (CP).
Anticoagulants — conduite	Surveillance neurologique postopératoire tenant compte du risque d'hématome (Grade D). Pose d'un cathéter à argumenter spécifiquement (Grade D).
Pathologie neurologique — indications	Pas de contre-indication absolue chez un malade atteint d'une pathologie neurologique stable et bien étiquetée (Grade E). Réserves en cas de polyradiculonévrite dysimmunitaire (Guillain-Barré, caractère évolutif imprévisible) (Grade E/D). Atteintes diabétiques/métaboliques : pas de contre-indication sous réserve d'un diagnostic précis (Grade E). Déficit neurologique traumatique/vasculaire stabilisé depuis plusieurs mois : pas de risque spécifique mais examen neurologique préalable documenté nécessaire. Sclérose en plaques : pas une contre-indication (Grade D). Myopathie mitochondriale : prudence (myotoxicité de la bupivacaïne) (Grade D), rapport bénéfice/risque individuel (Grade E).
Pathologies à risque potentiel d'aggravation	Neuropathies diabétiques sévères/évolutives avec facteurs aggravants (Grade D) ; neuropathies post-chimiothérapie (vincristine, cisplatine) (Grade E) ; neuropathies héréditaires (Charcot-Marie-Tooth, HNPP) (Grade D) ; atteintes chroniques de la corne antérieure (amyotrophie spinale, séquelles de poliomyélite) (Grade E) ; neuropathies motrices multifocales avec blocs de conduction persistants.

Les blocs périphériques des membres chez l'adulte

Q9-14 — Analgésie, anticoagulants, neurologie, échec, toxicité, complications & sources



Thème	Recommandation
Pathologie neurologique — technique	Avis neurologique recommandé en cas de maladie rare ; aucun examen complémentaire n'a de valeur indiscutable pour récuser un bloc, l'exploration électrophysiologique préopératoire peut servir de référence. Seuils de neurostimulation parfois plus élevés (prudence). Usage prolongé (cathéter) à éviter (neurotoxicité locale potentielle, surtout fortes concentrations). Réversibilité du bloc à documenter par un schéma. Avis neurologique spécialisé en cas de déficit après un bloc (toutes ces recommandations Grade E).

Q12. Gestion de l'échec des blocs périphériques

Thème	Recommandation
Diagnostic de l'échec	Échec total ou partiel diagnostiqué avant le début de l'intervention (CP). Évaluation systématique par territoire nerveux (motricité, sensibilité thermo-algique, tactile épicritique, sympathique, proprioceptive), répétée dans le délai habituel d'installation du bloc (CP).
Prévention de l'échec	Multistimulation supérieure à la localisation d'un seul nerf/tronc pour un bloc plexique/pluri-nerveux (Grade A). Effet volume : augmenter le volume améliore la diffusion et élargit le territoire bloqué (Grade A) ; à volume égal, augmenter la concentration améliore l'intensité mais pas l'étendue (Grade B).
Échec de repérage	Remettre rapidement en cause la technique ; vérifier le neurostimulateur (Grade E), les repères anatomiques et le positionnement. Échec persistant : changer de technique ou faire appel à un autre anesthésiste (Grade E).
Impossibilité d'injection	Reflux sanguin au test d'aspiration, contractions persistantes aux premiers mL, ou prodromes de toxicité : interrompre immédiatement l'injection, retirer et repositionner l'aiguille (CP).
Échec complet	Ne pas attendre au-delà de 30 min (CP). Sédation de complément non substitutive (Grade E). Réaliser un autre bloc par une autre voie, ou changer de technique (conversion AG, rachianesthésie) (Grade E).
Échec partiel	Anesthésie incomplète parfois suffisante si zone chirurgicale/garrot en territoire anesthésié. Bloc de complément possible au même site (Grade B). Réinjection par le même cathéter bénéfique seulement si bloc « presque complet » (Grade B). Complément par bloc tronculaire plus distal possible — attention à la dose maximale cumulée.

Q13. Toxicité systémique des anesthésiques locaux (AL)

Thème	Recommandation
Pharmacocinétique	Pic d'absorption décroissant : bloc cervical > intercostal > plexus brachial > fémoral > ilio-inguinal > sciatique. Adrénaline diminue la concentration plasmatique des AL (Grade A). Clairance diminuée chez le sujet âgé. AL d'action courte absorbés plus vite que ceux de longue durée — pour un acte de 1h30, utiliser un AL de longue durée d'action.
Toxicité neurologique	Accidents convulsifs pour tous les agents (1/800 à 1/1500 blocs). Antécédents d'épilepsie : pas une contre-indication. Rapport de toxicité neurologique bupivacaïne:ropivacaïne:lidocaïne ≈ 4:3:1 (Grade A). Traitement d'un accident convulsif : liberté des voies aériennes + oxygénation ; benzodiazépines ou thiopental (< 200 mg) si persistance ; succinylcholine si état de mal (CP).
Toxicité cardiaque	Bupivacaïne, étidocaïne et (moindre) ropivacaïne : accidents cardiaques graves rares, pouvant être mortels. Pas plus fréquents chez la femme enceinte (Grade A). Troubles de conduction/insuffisance cardiaque : pas des contre-indications aux AL (Grade A). Bolus d'adrénaline limités à 5-10 µg/kg (tachycardie ventriculaire/fibrillation). Aucun médicament des arrêts cardiaques d'autre origine ne doit être utilisé en 1re intention (effets additifs à l'AL) (CP).
Toxicité métabolique	Lidocaïne contre-indiquée en cas de porphyrie hépatique (seuls esters et bupivacaïne utilisables). Méthémoglobinémie possible sous prilocaïne (crème Emla®, sans risque si dose respectée) — traitement : bleu de méthylène IV 1-5 mg/kg.
Allergie et adjuvants	Allergie aux AL amides très rare ; solutions adrénalinées contiennent des conservateurs pouvant provoquer des réactions allergiques. Allergie plus fréquente avec les esters (non utilisés en clinique). Solutions adrénalinées proscrites en territoire à vascularisation terminale (ex. bloc des doigts).

Les blocs périphériques des membres chez l'adulte

Q9-14 — Analgésie, anticoagulants, neurologie, échec, toxicité, complications & sources



Thème	Recommandation
Prévention des accidents — intervalle entre injections	Intervalle $\geq 1/3$ de la demi-vie de l'agent : 30 min (lidocaïne, prilocaïne, mépivacaïne), 45 min (bupivacaïne, étidocaïne, ropivacaïne) (CP).
Prévention des accidents — doses successives	2e injection $\leq 1/3$ de la dose maximale initiale après le délai précité, ou moitié de cette dose après 60/90 min respectivement. À partir de la 3e injection, pharmacocinétique standard (moitié de dose après une demi-vie, ou tiers de dose après une demi demi-vie) (CP). Dose totale (même fractionnée) et somme des doses en cas de mélange doivent être prises en compte. Injection lente et fractionnée, sans protection totale contre un accident (CP).

Doses maximales pour la première injection, adulte jeune ASA 1 (E, avis d'experts) — *pas de solution adrénalinée disponible

Agent	Bloc membre supérieur	Bloc membre inférieur
lidocaïne adrénalinée	500 mg	700 mg
mépivacaïne *	400 mg	400 mg
bupivacaïne adrénalinée	150 mg	180 mg
ropivacaïne *	225 mg	300 mg

Q14. Complications neurologiques

Thème	Recommandation
Agression nerveuse par l'aiguille	Paresthésie au contact du tronc nerveux = risque de blessure. Aiguilles à biseau court et pointe peu acérée recommandées, moins traumatisantes (Grade B). Biseau long/pointe acérée : risque accru d'injection intraneurale, majorant la neurotoxicité locale (Grade B), surtout avec adjuvant adrénaliné ou solution bicarbonatée.
Dose et produits	Dose minimale efficace à utiliser — tous les AL sont neurotoxiques à dose/concentration élevée (Grade A). Clonidine périmerveuse : non neurotoxique (Grade A).
Fréquence et facteurs de risque	Complications neurologiques locales 4× moins fréquentes que les complications systémiques des AL ou les complications neurologiques périmédullaires (Grade D). Complications neurologiques le plus souvent liées à l'acte chirurgical (incidence chirurgicale : 0,1 % membre supérieur, 1 % hanche) (Grade D). Syndrome de Claude-Bernard-Horner et parésie laryngée : fréquents et transitoires après bloc interscalénique ; extensions centrales surtout décrites avec interscalénique, certains sus-claviculaires et blocs du plexus lombaire.
Lésions après bloc tronculaire	Troubles sensitifs/moteurs souvent de topographie identique à une paresthésie ressentie pendant le bloc (Grade D). Neurostimulation recommandée — diminue l'incidence des paresthésies sans les prévenir totalement (Grade D). Injection intraneurale : douleur immédiate et retardée ; bloc sous AG (supprime ce signal d'alarme) non recommandé. Facteurs favorisants : âge (Grade D), compressions rachidiennes (canal étroit), diabète/insuffisance rénale chronique/dénutrition/alcoolisme chronique (Grade A, sans aggravation démontrée par l'ALR), pathologies démyélinisantes (HNPP, certaines chimiothérapies) (Grade E).
Conduite en cas de complication	Examen neurologique dès que la durée du bloc dépasse largement la durée prévisible ; avis neurologique rapide recommandé ; examen consigné par écrit et comparé au bilan préopératoire ; imagerie si cause mécanique suspectée. Électromyogramme ± potentiels évoqués : 1er examen le plus tôt possible (référence, avant J3, car dénerivation active visible seulement ~3 semaines après la lésion), 2e examen entre S3 et S4, 3e EMG à ~3 mois. Récupération compromise si aucune amélioration électrophysiologique à 18 mois (Grade E).

Sources et avertissement

SFAR, avec la Sofcot et la Sofmer, « Les blocs périphériques des membres chez l'adulte », Recommandations pour la Pratique Clinique, présentées le 22 septembre 2001 (43e Congrès national d'anesthésie et de réanimation), publiées Ann Fr Anesth Réanim 22 (2003) 567-581.

Les blocs périphériques des membres chez l'adulte

Q9-14 — Analgésie, anticoagulants, neurologie, échec, toxicité, complications & sources



Avertissement — document de 2001/2003 : cette fiche est une synthèse indépendante, produite pour un usage d'aide-mémoire. Elle condense la prose contextuelle non actionnable du texte source (conformément à la règle de projet sur l'argumentaire) mais reprend l'intégralité des recommandations et grades énoncés, ainsi que le Tableau 1 et le tableau des doses maximales. Elle ne remplace pas le texte intégral et n'est ni éditée ni validée par la SFAR/Sofcot/Sofmer. Les techniques d'échoguidage (généralisées depuis, cf. la RFE 2011 « échographie et anesthésie locorégionale » de ce même corpus), les agents pharmacologiques disponibles et les pratiques de sécurité ayant considérablement évolué depuis 2001, se référer à un avis spécialisé et aux recommandations actualisées avant toute décision thérapeutique — ce document RPC 2001 reste cependant une référence active, non abrogée, complétée mais non remplacée par les RFE ultérieures sur l'échoguidage.